

含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略研究

梁志峰^{1,2}, 康重庆¹, 隋凌峰³, 于若英⁴, 贾亦雄⁵, 杜云龙⁶, 陈文进⁷

(1. 清华大学 电机工程与应用电子技术系, 北京 100084; 2. 国家电网有限公司 国家电力调度控制中心, 北京 100031;

3. 东北电力大学, 吉林 132012; 4. 中国电力科学研究院有限公司南京分院, 南京 210003;

5. 清华四川能源互联网研究院, 成都 610213; 6. 国网江苏省电力有限公司, 南京 210000; 7. 国网浙江省电力有限公司, 杭州 310007)

摘要: 大规模分布式光伏的接入给主配网运行带来较大风险, 为了确保系统的安全性和可靠性、优化主配网资源, 该文研究了大规模分布式光伏接入的主配网运行风险评估方法和防控策略。首先, 在主配网的安全、平衡和消纳方面, 提出了主配网风险评估指标体系; 其次, 针对主配网是否处于紧急场景, 分别提出了主配网风险辅助决策和分层分区紧急切负荷策略; 最后, 研发了基于调控云的高比例分布式光伏并网风险智能分析与防控决策系统, 并在地区电网开展了示范应用。算例分析和示范应用效果均证明了所提的方法和策略能够对电网可能发生的安全、平衡和消纳等方面的风险进行在线评估和防控, 有效提升了分布式新能源并网运行的风险防控能力, 为电网运营商和决策者提供了有价值的参考, 进一步推动清洁能源的可持续发展。

关键词: 风险评估; 防控策略; 高比例光伏; 主配网; 切负荷

中图分类号: TP393.1

文献标志码: A

文章编号: 1000-0054(2024)11-1964-15

DOI: 10.16511/j.cnki.qhdxxb.2024.27.011

“十四五”以来, 中国分布式光伏装机容量逐年大幅提速。据中国国家能源局统计, 截至 2023 年第三季度, 全国分布式光伏装机容量达 2.25 亿 kW, 逼近集中式光伏容量。与集中式光伏相比, 分布式光伏单体容量小、接入点分散, 主要通过末端低压电网接入, 其设备可靠性、可观可测可控能力较低, 具有叠加新能源波动性、间歇性和不确定性等特点。分布式光伏接入规模增大, 给主网和配网调度运行带来的风险主要体现在 3 个方面:

一是设备线路重过载风险。光伏大发场景下电压越限频次升高, 配网安全运行风险提升。午间负荷低谷时, 分布式光伏有功功率较大时易导致配网末端电压升高和系统母线电压频繁波动, 影响居民用户供电, 增大电网调压难度, 甚至引发光伏脱网。

二是系统功率平衡风险。光伏出力与气象环境相关, 具有较强的随机、波动、间歇特性, 分布式光伏占比增加给系统引入高度不确定性; 目前适应

分布式光伏多点、多状态接入模式的新一代预测技术尚不成熟, 对预测结果合理纳入日前、日内发电计划带来了困难, 进一步增加了主网功率实时平衡难度。

三是新能源消纳与电网保供风险。分布式光伏大量并网, 挤占了集中式新能源的消纳空间, 且光伏的随机波动特性传导至负荷特性, 电力负荷变化不再单一由用户用电习惯决定; 日最低负荷可能出现在午间, 电网保消纳与保供应矛盾凸显。传统风险评估指标体系主要关注切负荷风险, 相对单一, 且没有考虑运行风险的多变因素和动态过程, 因此无法明确表征电力系统的运行状态。新型电力系统风险表现形式更加多样化, 需要同时考虑供需失衡的上行风险和下行风险等相关风险。

围绕运行风险指标构建、运行风险指标量化、运行风险指标重要性评估已有诸多研究和实践成果。例如文[1]引入切负荷风险、电压越限风险、线路有功功率越限风险、电压崩溃风险 4 种指标, 综

收稿日期: 2023-11-09

基金项目: 国家电网有限公司总部管理科技研究项目(4000-202218060A-1-1-ZN)

作者简介: 梁志峰(1984—), 男, 高级工程师。

通信作者: 隋凌峰, 硕士研究生。E-mail: 1113668240@qq.com

合评估含风电的电力系统运行风险状况,通过加权得出综合风险指标;文[2]为反映切负荷给发电厂和电网造成的损失,分别计算了发电系统和输电系统的经济损失期望,并基于期望值建立风险评估体系;文[3]基于改进等分散抽样 Monte Carlo 法,计算了系统暂态稳态故障状态、经济损失与结构强度 3 个层面的风险指标;文[4]选取支路功率、节点电压、系统频率和节点气压作为系统运行风险指标。虽然上述研究对风险评估方法有一定的贡献,但其在确定指标权重时大多依赖专家评估或者半定量分析,易受主观因素影响,对风险指标的真实大小考虑往往不够全面。因此,现有的指标体系无法适应新型电力系统建设发展,无法很好地对分布式新能源大规模接入配电网造成的运行风险进行描述。因此,研究构建新的运行风险指标体系并量化控制要求、评估运行风险指标重要性对系统风险水平的准确评估具有重要意义,并且为进一步电网调度和规划提供决策依据^[5-9]。

随着电网规模的扩大,主网和配网的互联程度愈来愈高,调度时急需考虑到二者的协调问题。在传统调度策略中,研究者多将两者进行单独考虑,对主网调度时将配网等同于负荷,对配网调度时将主网等同于电力供应。这种分散、独立的调度方式难以协调系统资源来确保可再生能源的充分消纳,容易造成馈线功率的大幅波动,导致各种系统风险问题,产生额外的运营成本。文[10]提出了一种可以配合主网调度的配电网分布式电源控制策略,实现了分布式电源有功功率的分担及电压的均衡,但是算法的收敛性较低。文[11]将风险指标与调度成本相耦合,提出了含分布式电源的主配一体化电网日前一实时两阶段协调风险调度方法,协调控制主网和配网设备以降低运行成本和损失。文[12]考虑风储一体化失负荷、弃风风险指标,通过建立多目标优化调度模型来提高系统经济性和消纳风电能力,但缺少对储能系统实时响应的研究。目前,关于主配网优化的研究大多集中于经济调度,忽略了光伏、风电以及负荷不确定性对主配网运行可靠性的影响。基于分布式电源大量接入配电网的现状,研究主配网的运行风险问题应该得到足够的重视。

随着通信技术和电网需求侧管理技术的不断发展,电网智能化程度也进一步提升。切负荷虽然有益于电网的安全稳定,但由于离线整定的方案较为保守,通常会产生产过切较大的情况。随着新型电

力系统的不断发展,基于分层分区的紧急切负荷策略成为研究热点,文[13]通过建立精细化稳态模型,制定了考虑分布式光伏的分层分区切负荷策略;文[14]基于传统的分层分区架构,采用多智能体控制理论建立主站到子站的协调控制框架。目前的紧急切负荷策略建立在电网分层分区的架构基础上,采用“主站-子站”配置,主站接收各配网子站的负荷信息并根据负荷重要程度计算切负荷量,配网采用传统“一刀切”式的紧急切负荷策略,通过预先设定好的切负荷位置进行减载,这可能会导致不恰当的负荷切除,使分布式电源或重要负荷跳闸脱网,引发更严重的故障^[15-26]。因此,对含高比例分布式光伏主配网的紧急切负荷方案进行优化,可以保障电网安全,维持负荷的持续供电。

高比例分布式光伏接入给主配网运行带来了各方面的风险。为保证系统的安全性和可靠性,优化输电网和配电网资源,规避高风险故障,本文研究分布式光伏大规模接入地区电网带来的运行态势精确感知和风险量化评估问题,对电网可能发生的安全、平衡和消纳等方面的风险进行在线评估;提出面向高比例分布式新能源并网的主配网运行风险防控调度以及分层分区紧急切负荷策略;研发基于调控云的高比例分布式光伏并网风险智能分析与防控决策系统,在地区电网开展示范应用并将数据上送调控云平台。在决策系统中,主配网的安全、平衡与消纳风险评估模块通过对主配网常规电源、集中式新能源以及分布式新能源的运行状态进行智能分析,实时计算并诊断主配网未来可能发生的电网平衡与分布式新能源消纳风险,提升分布式新能源并网运行的风险防控能力。

1 主配网运行风险特征提取和评估指标体系建立

本章首先提出基于随机森林的风险特征提取模型并确定电网重要节点,然后结合生产实际在中国某地区电网进行了大范围调研,将调研数据用于主配网的风险评估指标体系构建。其中电压越限风险和支路功率越限风险指标的权重将根据节点重要性进行获取。

1.1 风险特征提取模型

风险特征提取是指从各种数据和信息中识别出与风险相关的关键特征,找到可用来衡量和描述风险的关键因素,为后续的风险评估提供有效的输入。基于此,首先利用风光出力概率模型和非贯序

Monte Carlo 抽样生成海量的场景,并针对 4 类易发生的风险(电压越限、线路功率越限、反向负载越限及配电负载越限)结合实际电网调研结果形成风险判据。如表 1 所示,若符合所列公式情况,则风险发生。其中: V_i 为节点 i 的实时电压值, $\bar{V}_i$ 和 $\underline{V}_i$ 分别为节点 i 的电压值上限和下限, V_{base} 为基准电压值; P_L 和 P_L^{max} 分别为线路允许传输有功功率及其最大值; $P_N(t)$ 和 $P_L(t)$ 分别为 t 时刻的分布式光伏出力和除分布式光伏出力外的负荷功率, S_e 为视在功率约束; $S_x(t)$ 和 $S_{N,x}$ 分别为 t 时刻第 x 个配变的负载量和额定容量, Tr^{max} 是配变负载越限的阈值。

为了实现统计意义上的风险特征提取,采用交流最优潮流模型计算节点和线路数值^[33],随后结合海量场景以及上述风险指标,生成风险数据集。设定标签为 0 表示该场景下没有风险发生,标签为 1 表示该场景下发生了风险。为了直观地提取运行风险发生时的特征,将该数据集的特征定义为系统

表 1 4 类风险判据

风险类型	公式描述
电压越限	$\frac{ V_i - \bar{V}_i }{V_{base}} > 10\%$ 或 $\frac{ \underline{V}_i - V_i }{V_{base}} > 10\%$
线路功率越限	$\frac{P_L}{P_L^{max}} > 85\%$
反向负载越限	$\frac{P_N(t) - P_L(t)}{S_e} > 0$
配变负载越限	$\frac{S_x(t)}{S_{N,x}} > Tr^{max}$

节点的有功和无功负荷。通过特征叠加的方式最终得出节点的重要性。

获得运行风险数据集后,根据该数据集对风险特征进行提取。本节采用的随机森林模型具有较强的抗过拟合能力,能够在风险数据集上获得较好的泛化效果,有助于了解各个特征对于风险的贡献程度,其原理如图 1 所示^[34]。

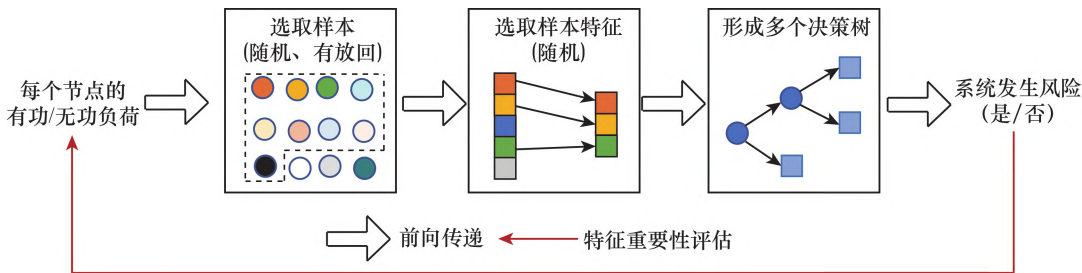


图 1 随机森林原理示意图

1.2 主配网风险评估指标体系

针对主配网风险评估指标体系构建,首先通过问卷调查的形式在中国某地区电网公司进行了调研。在设计问卷时,参考了大量相关领域文献及政策文件,确保了问卷涵盖了大多数运行风险指标;同时采用了多层次、多角度的方式针对电网不同部门的工作人员进行数据收集。由此确保了问卷调查方法在指标体系建立过程中具有一定的合理性和全面性。电网公司重点关注的风险指标如表 2 所示,其中关注度由选择有该风险的问卷数除以总调查问卷数计算得到,一些指标由于关注度较低($<2\%$)并未列出。此外,由于该地区实际并未发生弃风和弃光风险,导致该地区对这 2 种风险的关注度较低,但为了使所提出的指标体系更具普适性,下文仍将弃风和弃光风险纳入指标体系中。

表 2 中国某地区电网重点关注的风险指标

指标名称	关注度/%	指标名称	关注度/%
正备用不足	8.01	负备用不足	8.33
电压越上限	10.15	电压越下限	9.56
支路功率越限	9.13	功率因数越限	9.91
频率越限	9.69	弃风	5.07
弃光	5.71	电压偏差	8.31

基于上述指标分析,为了合理量化并有效表征大规模分布式光伏并网引起的电网运行风险,在电网薄弱环节识别基础上,构建面向主、配电网的风险评估指标体系。主网层面的评估指标主要反映分布式光伏对电力保供、电网安全和新能源消纳带来的风险,如表 3 所示;配网层面的评估指标主要反映分布式光伏对节点电压和设备安全带来的影响,如表 4 所示。值得注意的是,针对部分指标,风险权重由风险特征提取结果确定。本文提出的指标体系适用场景更加广泛,是常用指标体系的一种延

伸,例如在主网层面新增了电网平衡风险类指标,在配网层面新增了电能质量过低等二级指标,这使得主配网运行风险评估更加全面、科学。

表3 主网层面的风险评估指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
电网平衡风险	备用不足	正备用不足 负备用不足
电网安全风险	稳态频率越限	稳态频率越上限 稳态频率越下限
新能源消纳风险	弃风 弃光	弃风量 弃光量

表4 配网层面的风险评估指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
配网安全风险	节点电压越限风险	电压越上限 电压越下限
	支路功率越限风险	功率越上限 功率越下限
	电能质量过低	功率因数越限

1.3 风险评估指标计算方法

表3和4中所列的二级/三级风险评估指标值的计算方法如式(1)~(8)所示,计算结果取无量纲数值。

1) 正备用不足风险

$$R_{\text{pos}} = \rho \left[\frac{\exp\left(1 - \frac{P_F - P_{\text{load_max}}}{P_{\text{load_max}}}\right) - 1}{e - 1} \right]. \quad (1)$$

其中: ρ 为系统状态的概率, $P_{\text{load_max}}$ 为全系统总的最大负荷, P_F 为备用容量。

2) 负备用不足风险

$$R_{\text{neg}} = \rho \left[\frac{\exp\left(1 - \frac{P_F - P_{\text{load_max}}}{P_{\text{load_max}}}\right) - 1}{e - 1} \right]. \quad (2)$$

3) 稳态频率越限风险

$$R_{\text{ev-f}} = \rho \left[\frac{\exp\left(\max(|\Delta f| - \Delta f_{\text{max}}, 0)\right) - 1}{\Delta f_{\text{max}} - 1} \right]. \quad (3)$$

其中: $|\Delta f|$ 为系统稳态频率偏差, Δf_{max} 为系统正常运行时所能接受的最大稳态频率偏差。

4) 弃风风险

$$R_{\text{wind}} = \rho \left[\frac{\exp\left(\frac{\sum_{w=1}^{G_{\text{wind}}} P_{\text{wind}, w} - (\sum_{m=1}^{G_g} P_{g, m} - P_{\text{load_max}})}{P_{\text{wind}, w}}\right) - 1}{e - 1} \right]. \quad (4)$$

其中: $P_{g, m}$ 是第 m 台待命启动发电机出力, G_g 为待命启动发电机的总数, $P_{\text{wind}, w}$ 为第 w 台风机出力, G_{wind} 为风机的总数。

5) 弃光风险

$$R_{\text{pv}} = \rho \left[\frac{\exp\left(\frac{\sum_{v=1}^{G_{\text{pv}}} P_{\text{pv}, v} - (\sum_{m=1}^{G_g} P_{g, m} - P_{\text{load_max}})}{P_{\text{pv}, v}}\right) - 1}{e - 1} \right]. \quad (5)$$

其中: $P_{\text{pv}, v}$ 为第 v 台光伏出力, G_{pv} 为光伏的数量。

6) 节点电压越限风险

$$R_v = \rho \sum_{i=1}^{N_D} \left[\frac{\exp\left(\max\left(\frac{V_i - \bar{V}_i}{V_i}, \frac{\bar{V}_i - V_i}{V_i}\right)\right) - 1}{e - 1} \right]. \quad (6)$$

其中 N_D 为节点总数。

7) 支路功率越限风险

$$R_L = \rho \sum_{l=1}^{N_L} \left[\frac{\exp\left(\max\left(\frac{P_l - \bar{P}_l}{\bar{P}_l}, 0\right)\right) - 1}{e - 1} \right]. \quad (7)$$

其中: N_L 为系统线路总数, P_l 为线路 l 传输的有功功率, $\bar{P}_l$ 为线路 l 允许传输的最大有功功率。

8) 功率因数越限风险

$$R_z = \rho \left[\frac{\exp\left(\max(|\Delta \cos \varphi| - \Delta \cos \varphi_{\text{max}}, 0)\right) - 1}{\Delta \cos \varphi_{\text{max}} - 1} \right]. \quad (8)$$

其中: $|\Delta \cos \varphi|$ 为系统功率因数偏差, $\Delta \cos \varphi_{\text{max}}$ 为系统正常运行时所能接受的最大系统功率因数偏差。

2 主配网运行风险防控调度方法

本章首先提出了非紧急情况下的主配网风险辅助决策,建立2阶段的风险调度模型;然后针对高比例分布式新能源并网后主配网风险等级较高的紧急场景,对主配网进行分层分区紧急切负荷策略研究。

2.1 主配网风险辅助决策

针对含多类型运行风险的主配网风险辅助决策的流程如图2所示。本策略在日前阶段构建主配网总运行成本最小的日前优化调度模型,模型中同时协调4个维度比如电源侧、电网侧、负荷侧和储能侧的可调控资源,同时考虑主配网运行风险限值约

束;在日内阶段构建的日内优化调度模型充分考虑电网安全性指标,以主网和配网的综合运行风险值最小化为目标,针对分布式能源不确定带来的日前预测偏差,通过储能策略以及可中断负荷响应策略调整平抑偏差量,尽可能降低主配电网各类运行风险

险。传统的主配网优化大多集中于经济优化,少数考虑电网运行风险约束,且模型中可调控资源选择较为单一,日内阶段大多选择将运行风险转化为风险成本进行经济性研究,并未充分考虑电网安全性指标^[10-13]。

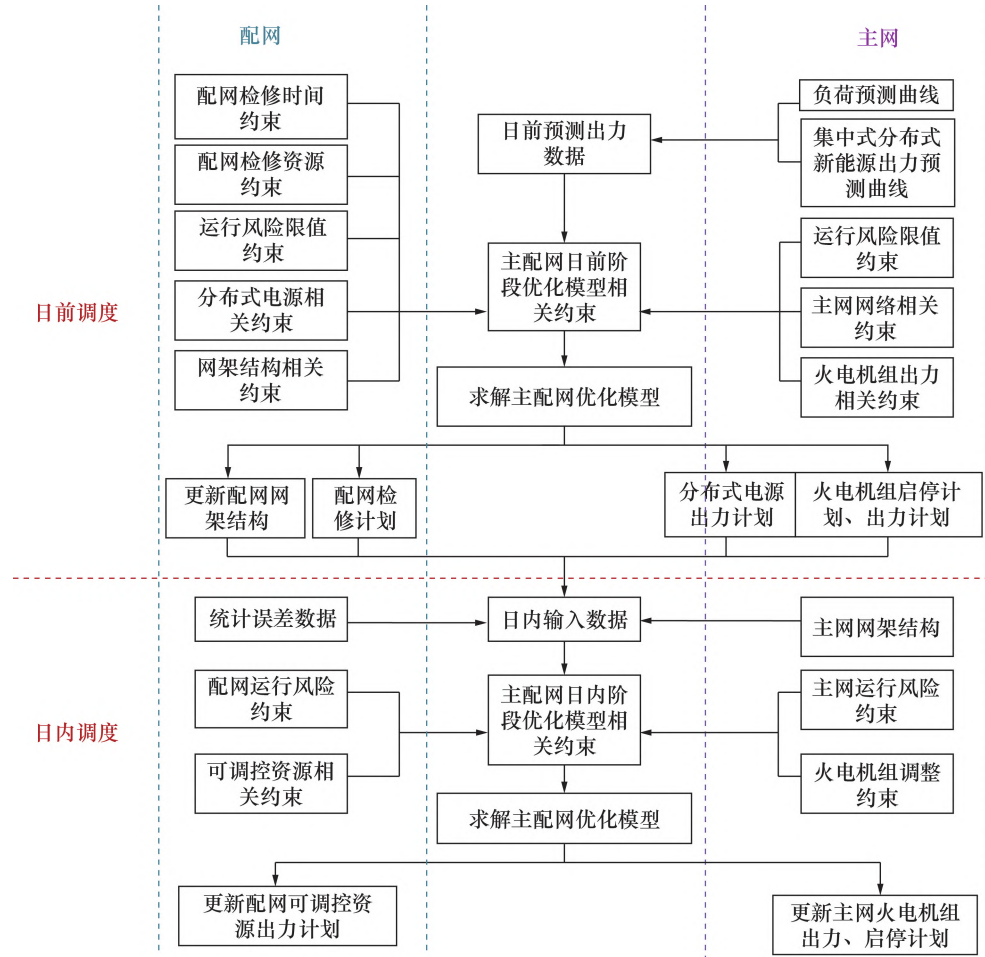


图2 主配网风险辅助决策流程

日前优化调度模型考虑主网中火电机组成本、配电网中燃气轮机和柴油机成本、购电成本、储能成本、可中断负荷成本、弃风与弃光成本,以主网与配网运行成本之和最小,即 $\min(\sum_{t=1}^T (f_{TN,t} + f_{DN,t}))$ 作为优化目标。其中: T 为研究周期内划分的总时段; $f_{TN,t}$ 和 $f_{DN,t}$ 分别为第 t 时段内主网和配网的运行成本,计算方法如下:

$$f_{TN,t} = \sum_{g=1}^{N_t} [C_{on,g} X_{g,t} + C_{off,g} Z_{g,t} + a_g (P_{g,t}^{TP})^2 + b_g P_{g,t}^{TP} + c_g] \quad (9)$$

其中: N_t 为输电网火电机组总数; $C_{on,g}$ 为火电机

组 g 的启动成本; $C_{off,g}$ 为停机成本; $X_{g,t}$ 和 $Z_{g,t}$ 均取值为 0 代表机组关停,均取值为 1 代表机组运行; $P_{g,t}^{TP}$ 为火电机组 g 在第 t 时段内的出力; a_g 、 b_g 和 c_g 为火电机组 g 的输出功率成本特性函数。

$$f_{DN,t} = f_{DN,t}^{MT} + f_{DN,t}^{CY} + f_{DN,t}^{DR} + f_{DN,t}^{ES} + f_{DN,t}^{IL} + f_{DN,t}^{PV} + f_{DN,t}^{WP} \quad (10)$$

其中: $f_{DN,t}^{MT}$ 为燃气轮机总运行成本, $f_{DN,t}^{CY}$ 为柴油机总运行成本, $f_{DN,t}^{DR}$ 为用户购电成本, $f_{DN,t}^{ES}$ 为储能装置总运行成本, $f_{DN,t}^{IL}$ 为可中断负荷运行成本; $f_{DN,t}^{PV}$ 为弃光成本, $f_{DN,t}^{WP}$ 为弃风成本。

日内优化调度模型以主网与配网综合运行风险值最小,即 $\min R = \sum_{t=1}^T (\gamma_1 R_V + \gamma_2 R_L + \gamma_3 R_{pos} +$

$\gamma_4 R_Z$) 为优化目标, 其中 γ 为上述运行风险的权重系数, 代表调度模型对上述风险指标的重视程度, 且 $\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4 = 1$ 。

为提高分布式电源接入配电网后的输配电网安全运行能力, 本文参考文[26], 通过主成分分析法计算 γ 。具体方法是: 电网接入不同容量的分布式光伏时都对应一个综合评估结果, 对接入不同容量时的综合评估结果进行比较分析, 以各主成分的贡献率作为权重系数。该方法能保留原始数据主要信息, 可以降低各指标之间的相关性影响及数据维数, 并且能充分地反映风险指标所蕴含的信息价值。主配网优化调度模型的约束条件参考文[11]进行设置。

2.2 主配网分层分区紧急切负荷策略

主配网分层分区紧急切负荷策略的完整流程如图3所示。在紧急情况下, 输网主站将求解出的各配网切负荷量 ΔP 指令下达到配网子站, 子站迅速

计算可以通过调节挡位达到削减功率指令的一级可中断负荷容量 P_1 、只能通过控制开关才可达到削减功率指令的二级可中断负荷容量 P_2 , 若可中断负荷容量仍不满足减载要求, 则后续切负荷动作所需切负荷量 ΔP_{new} 通过 $\Delta P_{\text{new}} = \Delta P - P_k$ 计算, 其中 P_k 为削减的可中断负荷量, 配合配网最优切负荷模型求解出减载地点。在主网层面提出一种基于事件和响应的双驱动切负荷策略, 解决了传统切负荷策略对于电网遇到未知严重故障适应性不足的问题, 有效避免了面对未知紧急故障时计算切负荷量不准确引起更严重连锁故障; 在配网层将可中断负荷参与减载, 通过分析馈线重要度构建的配网最优切负荷模型, 在选择减载地点时考虑到了切负荷后对电网的影响, 在降低电网风险的同时减少了分布式光伏或重要负荷脱网对电网的影响, 提高了电网安全稳定性。

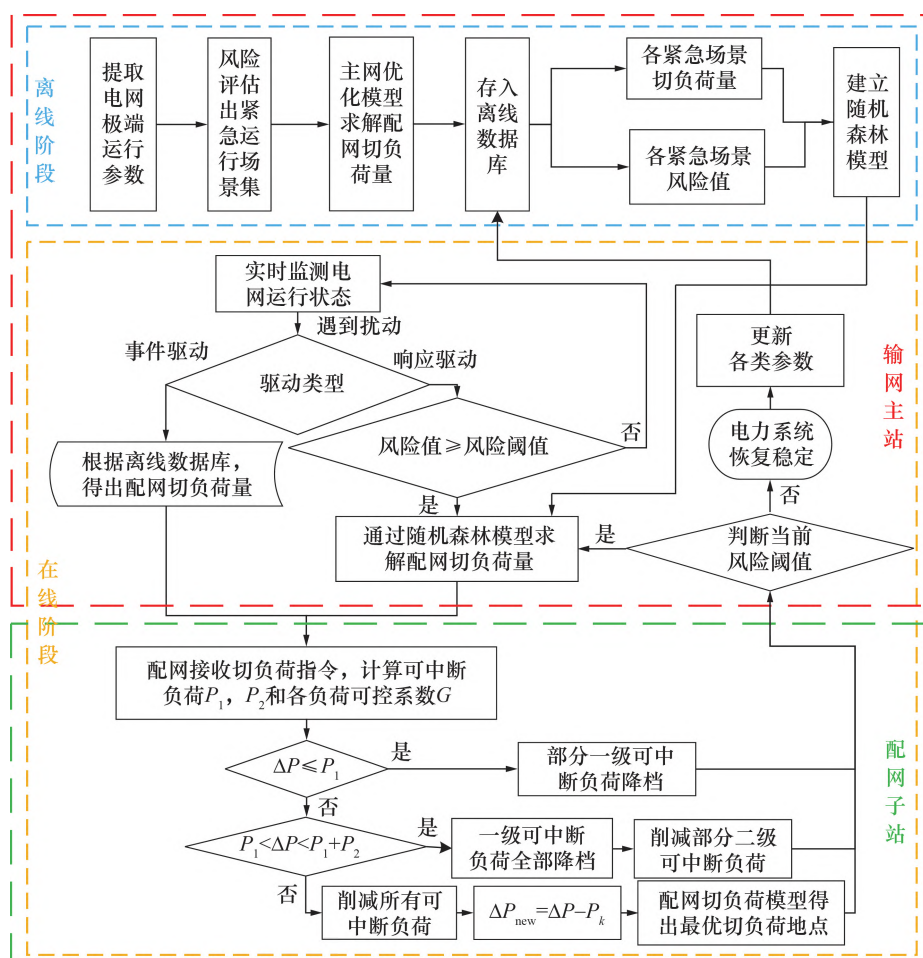


图3 主配网分层分区紧急切负荷策略流程图

2.2.1 输网主站切负荷策略

输网主站提出的基于事件和响应的双驱动切负荷策略,将紧急场景中优化得出的 ΔP 存入离线数据库用于事件驱动,根据离线数据库构建随机森林模型用于响应驱动模块。主网层面的切负荷优化模型的目标函数如下:

1) 电网切负荷量 G_1 最小

$$G_1 = \min \left(\sum_{i=1}^n P_i \Delta \alpha_i \right). \quad (11)$$

其中: n 为负荷总数, P_i 为节点 i 的负荷量, $\Delta \alpha_i$ 为节点 i 需要的切负荷比例。

2) 电网综合风险 G_2 最小

$$\begin{aligned} G_2 &= aR_a + bR_b + cR_c, \\ R_a &= R_{\text{pos}} + R_{\text{neg}}, \\ R_b &= R_{\text{ev-f}}, \\ R_c &= R_{\text{wind}} + R_{\text{pv}}. \end{aligned} \quad (12)$$

其中: R_a 、 R_b 和 R_c 分别为电网平衡风险、电网安全风险和新能源消纳风险,即主网层面的风险评估一级指标(见表3); a 、 b 和 c 分别为3个指标对应的权重系数。

输网主站的切负荷优化模型的相应约束条件如下:

火电机组出力约束为

$$P_{g, \min} \leq P_g \leq P_{g, \max}.$$

切负荷量约束为

$$\Delta P_{\min} \leq \Delta P \leq \Delta P_{\max}.$$

节点电压约束为

$$V_{i, \min} \leq V_i \leq V_{i, \max}.$$

线路安全约束为

$$P_{l, \min} \leq P_l \leq P_{l, \max}.$$

输电线路电流容量约束为

$$\begin{aligned} -P_l^{\text{tr}, \max} &\leq P_{l, t}^{\text{tr}} \leq P_l^{\text{tr}, \max}, \forall l, t; \\ P_{l, t}^{\text{tr}} &= \frac{\theta_{\text{fr}(l), t}^{\text{tr}} - \theta_{\text{to}(l), t}^{\text{tr}}}{x_l^{\text{tr}}}. \end{aligned}$$

其中: x_l^{tr} 为输电线路 l 的电抗, $\theta_{\text{fr}(l), t}^{\text{tr}}$ 和 $\theta_{\text{to}(l), t}^{\text{tr}}$ 分别为第 t 时段来自和到达节点 i 线组的相位角。

网络潮流约束为

$$\begin{aligned} P_{G, i} - (P_{L, j} - P_{L, j} \Delta C_{L, j}) &= \\ V_i \sum_{j \in i} V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}), \\ Q_{G, i} - Q_{L, j} &= V_i \sum_{j \in i} V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}), \\ i &\in S_B. \end{aligned}$$

其中: $P_{G, i}$ 和 $Q_{G, i}$ 分别为节点 i 发电机输入的有功和无功功率, $P_{L, j}$ 和 $Q_{L, j}$ 是节点 j 所接负荷的

有功和无功功率, G_{ij} 和 B_{ij} 分别为节点 i 和节点 j 之间的电导和电纳, θ_{ij} 是节点 i 和节点 j 之间的相位角, S_B 是母线集合。

2.2.2 配网子站切负荷策略

将主站层得出的 ΔP 传入子站后,子站首先计算各配网的 P_1 、 P_2 和可中断系数 F ,当 $\Delta P \leq P_1$ 时,仅需对其中一部分一级可中断负荷发出降档指令并根据可中断系数选择优先级较高的一级可中断负荷执行切负荷动作;若 $P_1 < \Delta P < (P_1 + P_2)$,则将一级可中断负荷全部降至最低档,并根据可中断系数中断部分优先级较高的二级可中断负荷补齐切负荷量缺额;若 $\Delta P > (P_1 + P_2)$,则中断当前所有可中断负荷。

若仍不满足主网的切负荷需要,则通过配网最优切负荷模型得出对应的切负荷地点,在保证电网风险恢复安全稳定的同时,减少分布式光伏或重要负荷脱网对电力系统的影响。配网最优切负荷模型

的目标函数为 $\min \sum_{i=1}^N I_i P_i L_i$ 。其中: N 为馈线数量; L_i 为配网某馈线或者馈线组合; P_i 为所选馈线或馈线组合负荷量; I_i 为所选的馈线或者馈线组合重要度,由该条馈线上重要负荷和分布式光伏占比决定。约束条件为 $\sum_{i=1}^N P_i L_i \leq \Delta P_{\text{all}}$,其中 ΔP_{all} 为需要切的总负荷量。

3 案例分析

3.1 主配网运行风险分析

针对含高比例分布式光伏的主配网,本文建立105节点($i=105$)有源配电网的复杂主配网作为仿真算例,该主配网一体化拓扑结构如图4所示,将9节点输电网与3个33节点配网(以下称为“配网A、B、C”)协同并在配网中加入分布式光伏。该系统为10 kV网络,基准电压为12.66 kV,三相功率基准值为10 MV·A,节点1为平衡节点,电压设为1.05 p.u.。

首先对节点电压越限风险进行特征提取。本节采用的数据集均由仿真生成,其数据集特征为配网32个节点的有功和无功负荷值,标签为0表示此时系统未发生风险,为1表示此时系统发生风险。

利用负荷概率模型、光伏出力概率模型、线路状态概率模型、非贯序 Monte Carlo 法以及最优潮流计算模型,共生成30 000条数据。其中标签为0的数据共有15 180条,标签为1的数据共有14 820条,保证了样本的均衡性。将此数据集输入到随机

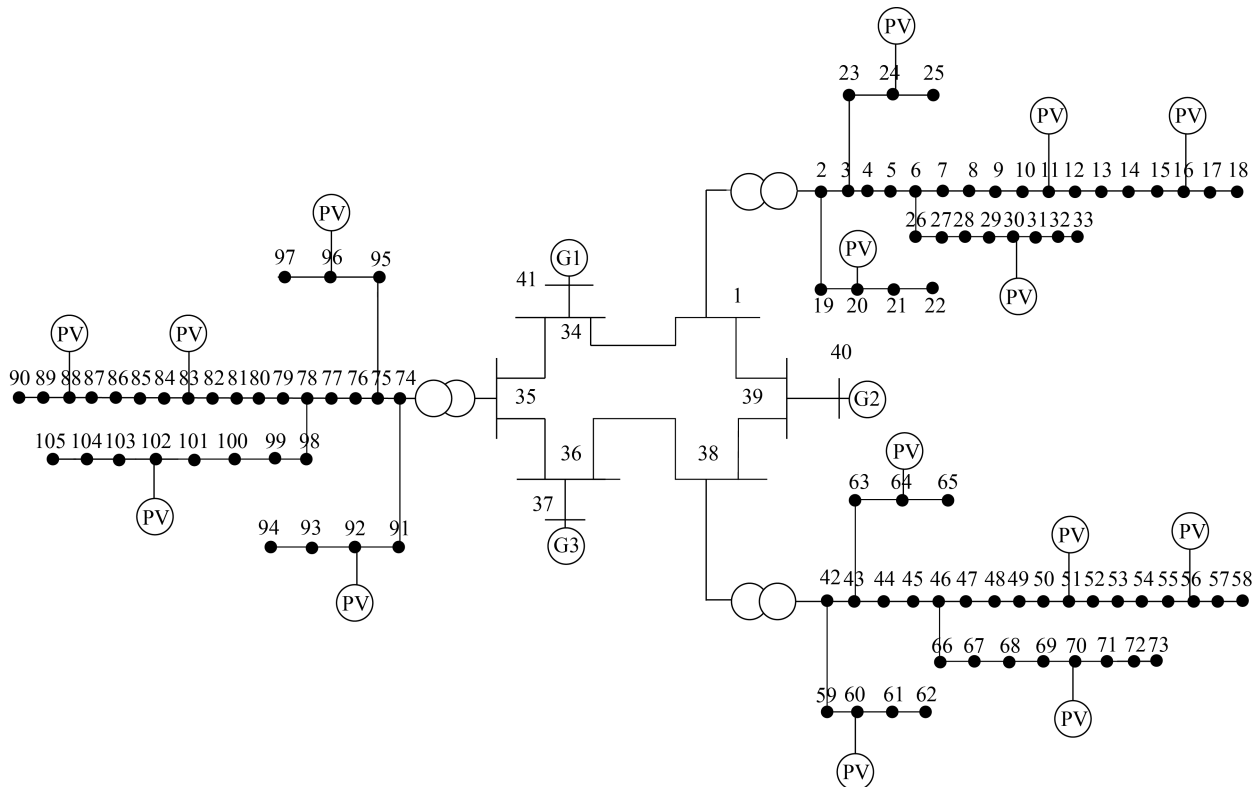


图4 105节点主配网拓扑结构

森林模型中,其最大节点树为100,最终节点重要性如图5所示,可以看出,当配网发生节点电压越限风险时,节点3、8、9、13、16、17较为重要,重要性在8%~17%之间,可作为关键节点。通过关键节点可判断网络中是否发生节点电压越限风险。此外,各节点的重要性可用于 R_v 权重的计算。

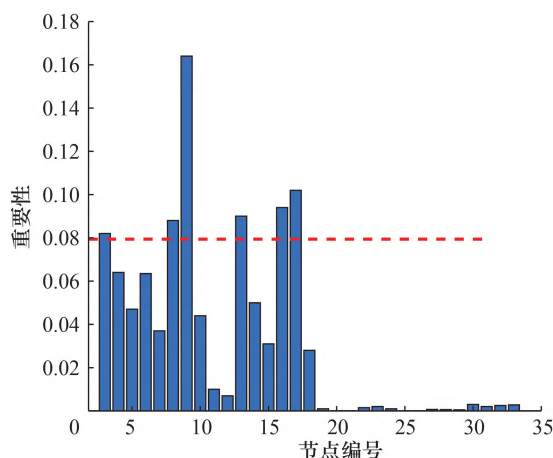


图5 电压越限节点重要性

不同时段主、配网层面的各运行风险指标值分别如表5和6所示,可以看出,午间时段比夜间时段的 R_v 、 R_L 和 R_{pv} 有明显增大,主要是光伏出力功率的增大导致各个节点电压和线路功率的波动变

大,进而导致了节点电压越限风险、支路功率越限风险的变大,并且此时出现光伏发电量大于电力系统最大传输电量与负荷消纳电量之和的概率会更大,导致了弃光风险和功率因数越限风险在一定程度上增大。对于 R_{ev-f} ,凌晨与夜间负荷需求较小,光伏几乎无出力,系统有功功率波动较低,因此稳态频率越限风险较低;白天负荷需求较大,风电与光伏出力较大,系统有功功率更易产生波动,因此稳态频率越限风险较高。

表5 不同时段主网层面各运行风险指标值

时段	风险指标				
	R_{ev-f}	R_{wind}	R_{pv}	R_{pos}	R_{neg}
午间 (11:00—12:00)	0.554	0.038	0.397	0.114	0.124
夜间 (21:00—22:00)	0.432	0.247	0.017	0.224	0.171

表6 不同时段配网层面各运行风险指标值

时段	风险指标		
	R_v	R_z	R_L
午间 (11:00—12:00)	0.415	0.249	0.275
夜间 (21:00—22:00)	0.312	0.141	0.187

将本文提出的主配网风险评估指标体系在中国某地区电网进行风险数值计算,作为实际应用验证。如图6所示,以2021年8月12日运行数据为例,电压越限风险在09:00—14:00时段和17:00—21:00时段的风险均较大,前一时段主要是因为分布式光伏出力较大,后一时段主要是因为系统负荷较大,结果表明所提指标体系能够全面衡量系统运行时所面临的风险,并能够准确判断风险等级,具备有效性。

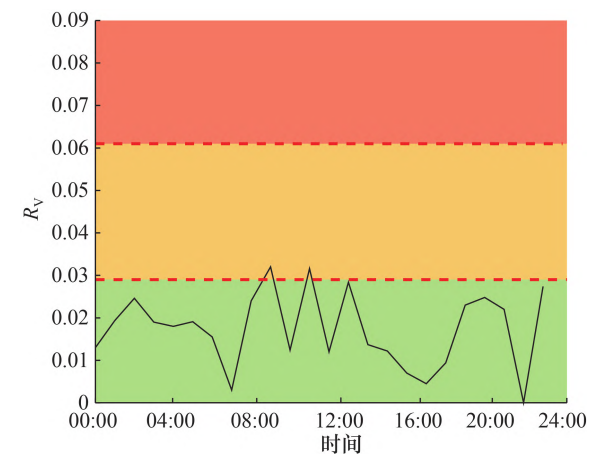


图6 电压越限风险值随时间的变化

3.2 主配网风险辅助决策实施

根据文[26]中的式(26)—(29)计算各风险指标的权重,结果如表7所示。由表可知,节点电压越限风险和支路功率越限风险指标的权重较大,应作为配网下一阶段需改造的指标。

表7 风险指标权重

风险指标	权重
R_v	0.258
R_L	0.258
R_{pos}	0.243
R_z	0.241

以配网A和B为例,求解日前—日内2阶段风险调度模型,得到日前与日内阶段配电网网损的对比曲线。如图7所示,日内阶段通过对主配网联络线、储能装置以及可中断负荷进行的适当调整,能使配网的网损曲线波动幅度降低,网损曲线较为平缓。相较于日前调度之后的网损曲线,日内考虑综合风险的调度能够进一步减少配网的网络损耗,并且减少网损大幅度波动。

以配网A和B为例,2阶段的电压对比曲线如

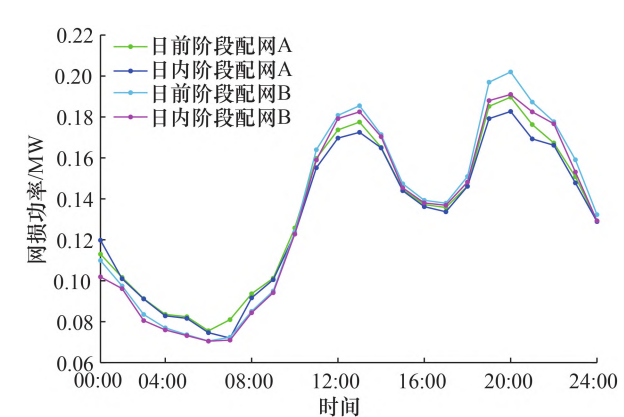


图7 日前—日内阶段的配电网网损对比

图8所示,其中电压数值为每个节点24小时内的电压平均值。由图可知,日内阶段在考虑电网综合运行风险情况下,配网的节点电压曲线变化幅度减小,电压变化较为平稳,配网最低电压有所提高,除平衡节点外,最高电压也有所降低,使电压不集中于边界值。相比于日前调度后的配电网电压,日内调度后的配电网电压值波动上下幅度减少,能够尽可能地降低节点电压越限风险,从而提高主配网运行的可靠性。

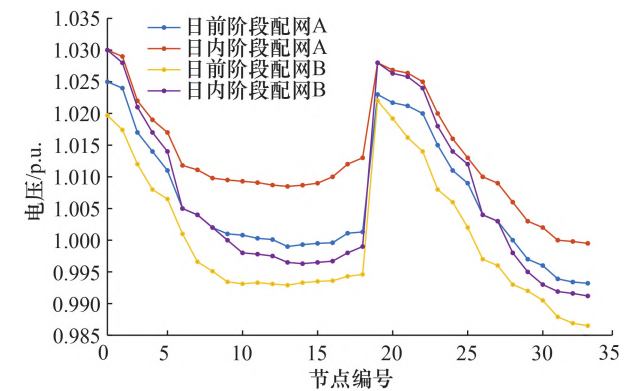


图8 日前与日内阶段的配电网电压对比

3.3 主配网分层分区紧急切负荷策略应用

3.3.1 随机森林模型效果分析

本节设置离线样本总数为443个,随机森林决策树为100棵,选取80%的样本集用于构建随机森林模型,其余20%用于测试已构建好的随机森林模型。决策深度作为影响随机森林模型整体性能的关键参数,设置过浅则训练出的模型无法保证有良好的评估效果,设置过深则会增加训练随机森林的时间,本节先设置随机森林决策深度在5~15范围内递增,测试样本精度和训练时间随决策深度的变化如图9所示,可以看出,随着决策深度不断增加,

测试样本的精度和训练时间也不断提升，当决策深度大于 12 后，测试精度的变化趋于平缓，而决策深度为 14 时的训练时间约为决策深度为 12 时的 2.5 倍。综合考虑后选择 12 作为最优的决策深度。

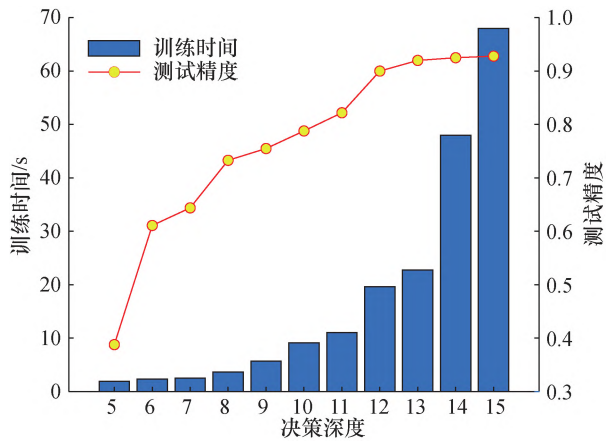


图 9 测试精度和训练时间随决策深度的变化

随机森林模型测试样本预测误差如图 10 所示，平均预测误差为 0.001 3，优质样本率为 96.67%。该结果表明，当控制中心将各风险指标值输入随机森林模型后，模型可以快速且准确地计算出各配网切负荷量，提高电网面对未知故障时的适应性和安全性。

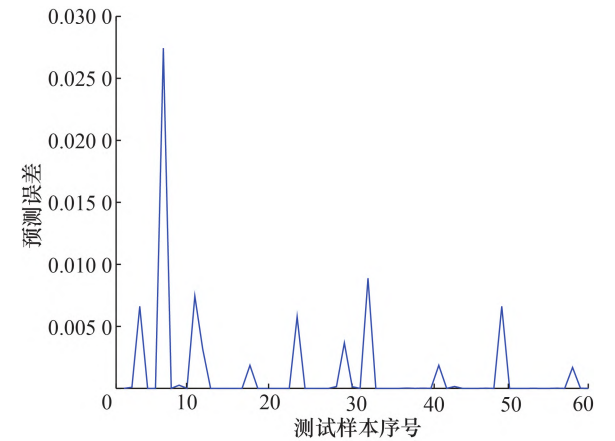


图 10 测试样本预测误差

3.3.2 算例分析

随机抽选 4 个紧急运行场景进行分析，其中可中断负荷参与减载阶段作为减载第一阶段，配网最优减载阶段作为减载第二阶段，切负荷动作前后的综合风险值如表 8 所示，可以看出，本文提出的分层分区紧急切负荷策略保证了电网综合风险值不会因一次性切负荷量太大而发生突变，提高了电网的可靠性。

表 8 4 个紧急运行场景下的综合风险

场景 编号	减载第一阶段		减载第二阶段	
	G_1	G_2	G_1	G_2
1	8.33	1.706 4	23.87	0.603 9
2	5.15	1.573 1	19.52	0.652 2
3	7.13	1.724 8	24.37	0.720 2
4	4.55	1.531 0	13.55	0.637 3

基于潮流的减载策略(LSA-PF)考虑潮流方向下每条馈线的实际功率值，且不选择实际功率值小于 0 的馈线作为减载地点。围绕上述 4 个紧急运行场景，将本文所提的分层分区紧急切负荷策略与传统切负荷策略及 LSA-PF 进行比较，如图 11 所示，

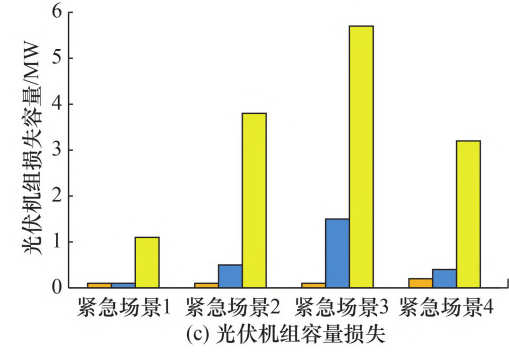
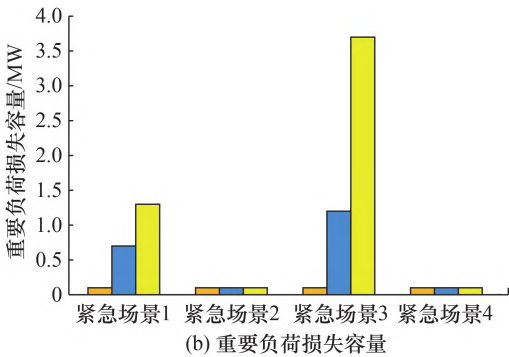
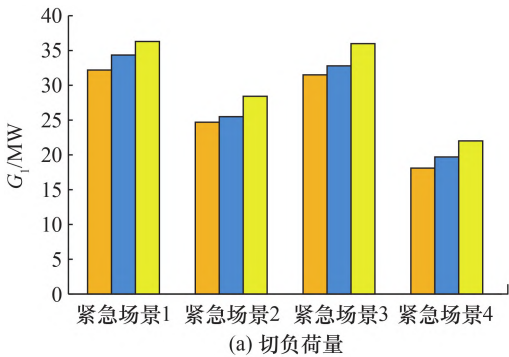


图 11 不同切负荷策略在 4 个紧急运行场景中的对比

本文所提的切负荷策略优先选择了重要负荷较少的馈线或馈线组合作为切负荷地点,减少了各配网中的重要负荷,降低了光伏机组的容量损失。同时由于该模型会选择尽可能接近主网优化切负荷量的馈线或馈线组合作为约束条件,减少了电网负荷的损失,提高了电网的安全稳定性。

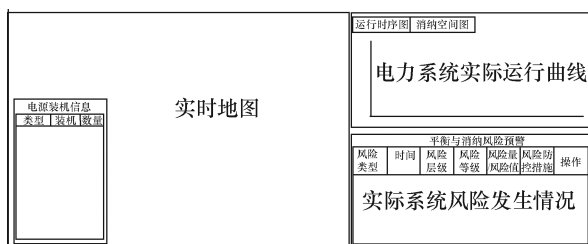
3.4 高比例分布式光伏并网风险智能分析与防控决策系统

基于 3.1—3.3 节的研究结果,为了提升实际电网中分布式新能源并网运行的风险防控能力,建立高比例分布式光伏并网风险智能分析与防控决策系统。该系统主要包括 3 个模块,分别为系统管理(SYS)、内容管理(CMS)和在线办公(OA)模块。SYS 模块包括企业组织架构(用户管理、机构管理、区域管理)、菜单管理、角色权限管理、字典管理等功能。CMS 模块包括内容管理、栏目管理、站点管理、公共留言、文件管理、前端网站展示等功能。OA 模块提供简单的请假流程等。

该系统已应用于省、市和区级的主配网安全、平衡和消纳方面的风险评估与防控,为了更清晰地展示其应用界面,依据实际界面的实时截图(见图 12a),绘制了简化示意图(见图 12b)。其中,全省供电分区分布图展示了全省供电分区分布,以及省、市和区级电网信息总览(供电分区数量、220 kV 变电站数量、分布式电源数量、分布式电源容量);



(a) 实际界面截图

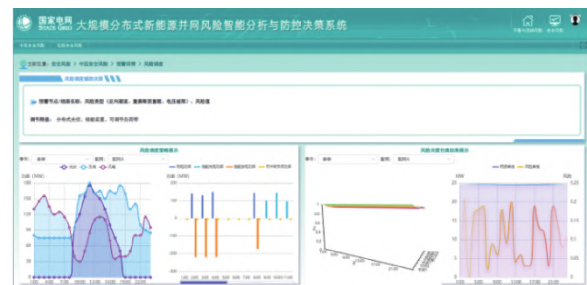


(b) 界面简化示意图

图 12 省、市和区级主网平衡与消纳风险评估与防控应用界面

省级和区级电网与分布式新能源基本信息栏展示了常规电源装机、集中式新能源装机、分布式装机、负荷年统计值(均值、极值);省区运行时序图展示了机组最大最小开机、受入功率、调度负荷、常规电源出力、集中式新能源出力、分布式新能源出力、分布式新能源消纳空间以阴影表示;平衡与消纳风险评估栏展示了正负备用不足评估和弃风弃光评估结果、风险等级以及风险值。

中压示范区安全风险调度应用界面的实时截图和对应的简化示意图分别如图 13a 和 13b 所示,风险调度辅助决策概览一栏展示了评估节点/线路名称、风险类型(反向潮流、重要断面重载、电压越限)、风险值;调节限值包括分布式光伏、储能装置、可调节负荷等;点击“调度仿真”后可显示调度策略和调度仿真结果。风险调度策略一栏展示了风险调度策略,包括光伏出力计划和可中断负荷、储能装置功率调节。



(a) 实际界面截图



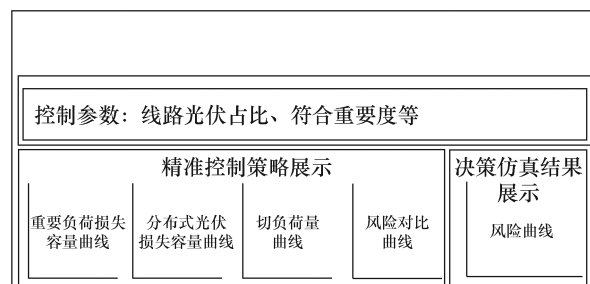
(b) 界面简化示意图

图 13 中压示范区安全风险调度应用界面

中压示范区安全风险控制(切负荷)应用界面的实时截图和对应的简化示意图分别如图 14a 和 14b 所示,精准控制辅助决策概览以列表形式展示控制参数,包括线路光伏占比、负荷重要度等。精准控制策略一栏图形化展示了切负荷地址和切负荷量等。决策仿真结果展示了切负荷后新工作点风险曲线。



(a) 实际界面截图



(b) 界面简化示意图

图 14 中压示范区安全风险控制(切负荷)应用界面

4 结 论

为提高系统运行可靠性和可再生能源的消纳水平,本文研究了含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略,可以有效提高系统运行可靠性和可再生能源的消纳水平。首先,在电网薄弱环节识别基础上构建面向主、配电网的风险评估指标体系:主网层面的评估指标主要反映分布式光伏对电力保供、电网安全和新能源消纳带来的风险,配网层面的评估指标主要反映分布式光伏对节点电压和设备安全带来的影响,该指标体系能够合理量化并有效表征大规模分布式光伏并网引起的电网运行风险。其次,本文所提出的主配网风险辅助决策能够有效降低主配网综合运行风险值,进一步提高了运行可靠性。最后,针对传统切负荷策略在发生未知严重故障时适应性不足的问题,本文提出的分层分区紧急切负荷策略能够快速准确地计算出各子区切负荷量,降低了连锁故障的发生概率。

参考文献 (References)

[1] 张智刚,康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(8): 2806-2818.

ZHANG Z G, KANG C Q. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(8): 2806-2818. (in Chinese)

[2] 黎静华,左俊军,汪赛. 大规模风电并网电力系统运行风险评估与分析[J]. 电网技术, 2016, 40(11): 3503-3510.

LI J H, ZUO J J, WANG S. Analysis and assessment of operation risk for power system with large-scale wind power integration [J]. Power System Technology, 2016, 40(11): 3503-3510. (in Chinese)

[3] 蒋程,刘文霞,张建华,等. 含风电接入的发电输电系统风险评估[J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 260-270.

JIANG C, LIU W X, ZHANG J H. Risk assessment of generation and transmission systems considering wind power penetration [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(2): 260-270. (in Chinese)

[4] 马光,张伊宁,陈哲,等. 含大规模风电的交直流混联系统风险评估方法[J]. 电网技术, 2019, 43(9): 3241-3251.

MA G, ZHANG Y N, CHEN Z, et al. Risk assessment method for hybrid AC/DC system with large-scale wind power integration [J]. Power System Technology, 2019, 43(9): 3241-3251. (in Chinese)

[5] 谢桦,陈昊,邓晓洋,等. 基于改进 K-means 聚类技术与半不变量法的电—气综合能源系统运行风险评估方法[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(1): 59-69.

XIE H, CHEN H, DENG X Y, et al. Electric-gas integrated energy system operational risk assessment based on improved k-means clustering technology and semi-invariant method [J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(1): 59-69. (in Chinese)

[6] 乐健,朱江峰,孙旻,等. 大规模分布式光伏接入的配网风险评估及应对措施研究[J]. 电测与仪表, 2019, 56(14): 28-33. DOI: 10.19753/j.issn1001-1390.2019.014.006.

LE J, ZHU J F, SUN M, et al. Research on the risk assessment and countermeasures of distribution network with large scale distributed PV accessing [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2019, 56(14): 28-33. DOI: 10.19753/j.issn1001-1390.2019.014.006. (in Chinese)

[7] 商皓钰,刘天琪,卜涛,等. 计及风电与光伏并网的电力系统运行风险评估[J]. 现代电力, 2020, 37(4): 358-367.

SHANG H Y, LIU T Q, BU T, et al. Operational risk assessment of power system considering wind power and photovoltaic grid connection [J]. Modern Electric Power, 2020, 37(4): 358-367. (in Chinese)

[8] 李谦. 计及极端天气与风电接入的系统运行风险评估[D]. 济南: 山东大学, 2015.

- LI Q. Risk assessment of power system with extreme weather and wind power integration [D]. Jinan: Shandong University, 2015. (in Chinese)
- [9] 马燕峰, 骆泽榕, 赵书强, 等. 基于改进蒙特卡洛混合抽样的含风光电力系统风险评估 [J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(9): 75–83. DOI: 10.19783/j.cnki.pspc.211076. MA Y F, LUO Z R, ZHAO S Q, et al. Risk assessment of a power system containing wind power and photovoltaic based on improved Monte Carlo mixed sampling [J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(9): 75–83. DOI: 10.19783/j.cnki.pspc.211076. (in Chinese)
- [10] 杨振铨, 项基, 李艳君. 配合主网调度的配电网分布式电源主动控制策略 [J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(11): 3176–3185. YANG Z Q, XIANG J, LI Y J. Active control strategy of distributed generations for utility grid cooperation in distribution network [J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(11): 3176–3185. (in Chinese)
- [11] 汤奕, 孙大松, 周毅, 等. 含分布式电源的主配一体化电网日前—实时协调风险调度方法研究 [J]. 智慧电力, 2020, 48(8): 8–14, 23. TANG Y, SUN D S, ZHOU Y, et al. Coordinated day-ahead and real-time risk dispatch method for main distribution integrated network containing distributed generation [J]. Smart Power, 2020, 48(8): 8–14, 23. (in Chinese)
- [12] CHEN Z, LI Z S, GUO C X, et al. Fully distributed robust reserve scheduling for coupled transmission and distribution systems [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(1): 169–182.
- [13] 吉兴全, 张旋, 于一潇, 等. 考虑综合能源系统运行灵活性的输配协同优化调度 [J]. 电力系统自动化, 2022, 46(23): 29–40. JI X Q, ZHANG X, YU Y X, et al. Coordinated optimal dispatch of transmission and distribution power systems considering operation flexibility of integrated energy system [J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(23): 29–40. (in Chinese)
- [14] 张宇超, 吴文传, 李正烁, 等. 考虑分布式电源影响的分层分区精细化切负荷方法 [J]. 电网技术, 2019, 43(3): 998–1005. ZHANG Y C, WU W C, LI Z S, et al. Hierarchical load shedding method considering influence of distributed generators [J]. Power System Technology, 2019, 43(3): 998–1005. (in Chinese)
- [15] 刘晓明, 刘玉田, 邱夕兆. $\pm 660\text{kV}$ 银东直流闭锁后的紧急切负荷决策 [J]. 电力自动化设备, 2012, 32(4): 96–99, 116. LIU X M, LIU Y T, QIU X Z. Emergency load shedding after Yindong 660 kV DC block fault [J]. Electric Power Automation Equipment, 2012, 32(4): 96–99, 116. (in Chinese)
- [16] 苏小林, 吴富杰, 阎晓霞, 等. 主动配电网的分层调控体系及区域自治策略 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(6): 129–134, 141. SU X L, WU F J, YAN X X, et al. Hierarchical coordinated control system of active distribution network and its regional autonomy strategy [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(6): 129–134, 141. (in Chinese)
- [25] FAHRIOGLU M, ALVARADO F L. Designing incentive compatible contracts for effective demand management [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2000, 15(4): 1255–1260.
- [17] CHUNG T S, ZHANG S H, YU C W, et al. Electricity market risk management using forward contracts with bilateral options [J]. IEEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, 2003, 150(5): 588–594.
- [18] DOUDNA J H. Overview of California ISO summer 2000 demand response programs[C]//Proceedings of 2001 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings. Columbus, USA: IEEE, 2001: 228–233.
- [19] 南思博, 李庚银, 周明, 等. 智能小区可削减柔性负荷实时需求响应策略 [J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(10): 42–50. NAN S B, LI G Y, ZHOU M, et al. Real-time demand response of curtailable flexible load in smart residential community [J]. Power System Protection and Control, 2019, 47(10): 42–50. (in Chinese)
- [20] 孙毅, 李泽坤, 黄绍模, 等. 基于分布式需求侧资源备调池的低频减载优化策略研究 [J]. 电网技术, 2020, 44(3): 1016–1025. SUN Y, LI Z K, HUANG S M, et al. An improved UFLS strategy based on distributed demand side resource pools [J]. Power System Technology, 2020, 44(3): 1016–1025. (in Chinese)
- [21] 孙毅, 李泽坤, 刘迪, 等. 可控负荷参与低频减载的动态集群优化控制策略 [J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(7): 1913–1921. SUN Y, LI Z K, LIU D, et al. An optimization control strategy for intelligent UFLS using dynamically aggregated controllable loads [J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(7): 1913–1921. (in Chinese)

- [22] 熊小伏,周永忠,周家启,等. 计及负荷频率特性的低频减载方案研究[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(19): 48-51.
- XIONG X F, ZHOU Y Z, ZHOU J Q, et al. Study of underfrequency load shedding scheme based on load frequency characteristics [J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(19): 48-51. (in Chinese)
- [23] 王彤,刘九良,朱劭璇,等. 基于随机森林的电力系统暂态稳定评估与紧急控制策略[J]. 电网技术, 2020, 44(12): 4694-4701.
- WANG T, LIU J L, ZHU S X, et al. Transient stability assessment and emergency control strategy based on random forest in power system [J]. Power System Technology, 2020, 44(12): 4694-4701. (in Chinese)
- [24] JIA Y X, LIANG Z F, HUO X S, et al. The impact of load-PV profile resolution on distribution system risk assessment [J]. Energy Reports, 2023, 9: 2653-2664.
- [25] 李冠争,李斌,王帅,等. 基于特征选择和随机森林的电力系统受扰后动态频率预测[J]. 电网技术, 2021, 45(7): 2492-2502.
- LI G Z, LI B, WANG S, et al. Dynamic frequency prediction of power system post-disturbance based on feature selection and random forest [J]. Power System Technology, 2021, 45(7): 2492-2502. (in Chinese)
- [26] 王鹤,余中枢,李筱婧,等. 基于主成分分析方法的多类型电动汽车接入配电网的综合风险评估[J]. 电力自动化设备, 2021, 41(11): 57-65.
- WANG H, YU Z S, LI X J, et al. Comprehensive risk assessment of multiple types of electric vehicles connected to distribution network based on principal component analysis method [J]. Electric Power Automation Equipment, 2021, 41(11): 57-65. (in Chinese)
- [26] 秦明亮,杨秀朝. 减少低频减载方案过切的措施研究[J]. 电网技术, 2002, 26(3): 83-86.
- QIN M L, YANG X C. Measures to reduce overshedding caused by under-frequency load shedding project[J]. Power System Technology, 2002, 26(3): 83-86.

Research on risk warning and prevention strategies for main distribution networks with high proportion distributed photovoltaics

LIANG Zhifeng^{1,2}, KANG Chongqing¹, SUI Lingfeng³, YU Ruoying⁴, JIA Yixiong⁵, DU Yunlong⁶, CHEN Wenjin⁷

(1. Department of Electrical Engineering and Applied Electronics, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

2. National Power Dispatch and Control Centre, State Grid Corporation of China, Beijing 100031, China;

3. Northeast Electric Power University, Jilin 132012, China;

4. Nanjing Branch of China Electric Power Research Institute Company, Nanjing 210003, China;

5. Tsinghua Sichuan Energy Internet Research Institute, Chengdu 610213, China;

6. State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Nanjing 210000, China;

7. State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., Hangzhou 310007, China)

Abstract: [Objective] Compared with centralized photovoltaics, distributed photovoltaics have smaller individual capacities and dispersed access points, which are mainly connected through the low-voltage power grid towards the end. They have the characteristics of superimposed new energy fluctuations, intermittency, uncertainty. With the increase in the scale of distributed photovoltaic access, there will be a greater risk to the operation of the main distribution network. To ensure the safety and reliability of the system and optimize the resources of the main distribution network, we investigate the risk assessment methods and prevention strategies for the operation of the main distribution network of large-scale distributed photovoltaic access. [Methods] In terms of safety, balance and consumption of the main distribution grid, the problem of extracting risk characteristics and constructing a risk assessment index system for operating the main distribution grid after the high proportion of distributed new energy connected to the grid was evaluated. We proposed a risk feature extraction model based on a random forest and identified important power grid nodes. A large-scale survey based on actual production was conducted on a power grid in Jiangsu region of China, and a risk assessment index system for the coordinated operation of the main distribution network was proposed. To address the operational risks of the main distribution network caused by the high

proportion of distributed new energy integration, research is being conducted on the risk prevention and control methods for the main distribution network. We proposed an auxiliary decision-making method for adjusting the main distribution network mode plan in non-emergency situations and established a two-stage risk scheduling model. Considering an emergency scenario where the risk level of the main distribution grid is high after the high proportion of distributed new energy is connected to the grid, a layered and partitioned emergency load-shedding strategy was studied for the main distribution grid. Consequently, a distributed new energy and load-coordinated precise control strategy for the emergency control scenario of the main distribution grid was proposed. We developed a large-scale distributed new energy grid connection risk intelligence analysis and prevention decision-making system based on the regulatory cloud and demonstrated its application in regional power grids. [Results] The proposed indicator system has been verified in a power grid in a certain region of China; this system can comprehensively measure the risks faced during operation and accurately determine the risk level, verifying the effectiveness of the indicator system. The proposed risk prevention and control scheduling for a high proportion of distributed new energy grid connections in the main distribution grid, as well as the layered and partitioned emergency load-shedding strategy, can effectively enhance the risk prevention and control capabilities of distributed new energy grid connection operation. In the decision-making system, the safety, balance and consumption risk assessment module of the main distribution network intelligently analyzes the operation status of conventional power sources, centralized new energy and distributed new energy in the main distribution network, achieving real-time calculation and diagnosis of possible power grid balance and distributed new energy consumption risks in the future. [Conclusions] Through case analysis and demonstration application, we constructed a risk assessment index system for the main and distribution networks by identifying weak links in the power grid. The evaluation indicators at the main grid level mainly reflect the risks caused by distributed photovoltaics to power supply, grid safety and new energy consumption. Meanwhile, the evaluation indicators at the distribution grid level mainly reflect the impact of distributed photovoltaics on node voltage and equipment safety. Moreover, it can reasonably quantify and effectively characterize the operational risks of the grid caused by large-scale distributed photovoltaic grid connections. Additionally, the constructed plan adjustment and scheduling model for the main distribution grid considering multiple types of risks in a high proportion of distributed new energy operations can effectively reduce the comprehensive operational risk value of the main distribution grid and further improve operational reliability.

Key words: risk warning; prevention and control strategy; high proportion photovoltaic; main distribution network; load shedding

(责任编辑 刘婉琪)